Logika – Formulahalmazok (1.15–1.16)

Oct 20, 2026 · @Tomi

Fogalmak: kielégíthető és ellentmondásos halmaz

Egy formulahalmaz **kielégíthető**, ha van olyan interpretáció (sor), amelyben az összes formulája egyszerre igaz; ha nincs, **kielégíthetetlen**, más néven **ellentmondásos**.

	A halmaz kielégíthető	A halmaz ellentmondásos
Mit jelent?	van olyan sor, ahol **mind** 1	**minden** sorban legalább egy formula 0
Mit kell mutatnod?	**egy** sort, ahol mind 1	hogy ilyen sor **nem létezik**

Halmazra a kettő egymás ellentéte: pontosan az egyik igaz.

Csapda: egy halmaz lehet ellentmondásos úgy is, hogy mindegyik formulája **külön** kielégíthető. A `{p, ¬p}` ilyen: a `p` is, a `¬p` is lehet igaz, de egyszerre nem. A kielégíthetőség az **egyszerre** igaz sort kérdezi.

	Formula	Halmaz
van sor, ahol igaz	kielégíthető	kielégíthető
nincs sor, ahol igaz	ellentmondás	ellentmondásos (kielégíthetetlen)

Kapcsolat a logikai következménnyel: $P_1, P_2 \models K$ pontosan akkor igaz, ha a $\{P_1, P_2, \neg K\}$ halmaz ellentmondásos.

A kényszerítéses módszer

A teljes tábla 5 betűnél 32 soros, ezért a kielégíthetőséget gyakran úgy vizsgálod, hogy **egyetlen sort építesz fel**, és a formulák rákényszerítik a betűk értékét.

A kérdés mindig: „mit kell adnom ennek a betűnek, hogy ez a formula **igaz** legyen?”

Formula	Mit követel, ha igaz kell legyen?
$\neg A$	$A = 0$
$A \wedge B$	$A = 1$ és $B = 1$

Formula	Mit követel, ha igaz kell legyen?
`A ∨ B`	legalább az egyik 1; ha az egyik 0, a másik 1
`A ⊃ B`	ha `B = 0`, akkor `A = 0`; ha `A = 1`, akkor `B = 1`
`A ≡ B`	A és B egyforma

Menet: írj fel egy üres nyomtáblát (`?` minden betű alatt); kezdd azzal a formulával, amelyik egyetlen betűt rögzít; utána mindig azt vedd, amelyikben már csak egy lehetőség marad; a végén **ellenőrizd mindegyik formulát** a kapott értékeléssel.

1.16 c) `{¬Z, X ∨ V, X ⊃ Y, Y ⊃ Z, V ⊃ W ⊃ Z}`

Az utolsó formula jobbról köt: `V ⊃ (W ⊃ Z)`.

Lépés	Mit használ?	X	Y	Z	V	W
kezdet		?	?	?	?	?
1	`¬Z` igaz → `Z = 0`	?	?	**0**	?	?
2	`Y ⊃ Z` igaz, `Z = 0` → `Y = 0`	?	**0**	0	?	?
3	`X ⊃ Y` igaz, `Y = 0` → `X = 0`	**0**	0	0	?	?
4	`X ∨ V` igaz, `X = 0` → `V = 1`	0	0	0	**1**	?
5	`V ⊃ (W ⊃ Z)` igaz, `V = 1` → `W ⊃ Z = 1`, `Z = 0` → `W = 0`	0	0	0	1	**0**

Ellenőrzés (`X = 0, Y = 0, Z = 0, V = 1, W = 0`):

Formula	Behelyettesítve	Érték
`¬Z`	`¬0`	1
`X ∨ V`	`0 ∨ 1`	1
`X ⊃ Y`	`0 ⊃ 0`	1
`Y ⊃ Z`	`0 ⊃ 0`	1
`V ⊃ (W ⊃ Z)`	`1 ⊃ (0 ⊃ 0)`	1

> A halmaz kielégíthető, mert az X = 0, Y = 0, Z = 0, V = 1, W = 0 interpretációban mind az öt formula igaz.

Hogyan olvasd ki a végét?

Mi történt?	A válasz
Minden betű értéke megvan, és az ellenőrzésnél mindegyik formula 1	**kielégíthető** (egy sor elég)
Ellentmondásra jutottam (egy betűnek egyszerre 0-nak és 1-nek kell lennie), vagy az ellenőrzésnél egy formula 0, és minden érték kényszerített volt	**ellentmondásos**

Ha egy betűt **semmi sem kényszerít**, szabadon választhatod, és mindkét értéket kipróbálod.

1.15 és 1.16 megoldott feladatok

A tanár besorolása: az 1.15 a) és h) ellentmondásos, a többi kielégíthető; az 1.16 a) és c) kielégíthető, a b) ellentmondásos.

1.15 a) `{A ⊃ B ∨ ¬C, A, ¬B, C}`

Zárójelezve az első formula `(A ⊃ (B ∨ ¬C))`. Az `A`, `¬B`, `C` igaz kell legyen: `A = 1, B = 0, C = 1`. Ebben `B ∨ ¬C = 0 ∨ 0 = 0`, így `A ⊃ (B ∨ ¬C) = 1 ⊃ 0 = 0`. Más értékelés nem jön szóba.

A	B	C	`A ⊃ B ∨ ¬C`	`A`	`¬B`	`C`	Mind igaz?
1	1	1	1	1	0	1	nem
1	1	0	1	1	0	0	nem
1	0	1	0	1	1	1	nem
1	0	0	1	1	1	0	nem
0	1	1	1	0	0	1	nem
0	1	0	1	0	0	0	nem
0	0	1	1	0	1	1	nem
0	0	0	1	0	1	0	nem

> A halmaz ellentmondásos, mert bármely interpretációban legalább egy formulája hamis.

1.15 b) $\{A \supset B \vee \neg C,\ A,\ \neg B,\ A \wedge \neg B\}$

Az első három formula $A = 1,\ B = 0$-t rögzít; a negyedik ($A \wedge \neg B$) ezzel igaz, és a C szabadon marad. $C = 0$-nál mind a négy igaz:

Formula	Behelyettesítve ($A = 1,\ B = 0,\ C = 0$)	Érték
$A \supset B \vee \neg C$	$1 \supset (0 \vee 1)$	1
A	1	1
$\neg B$	$\neg 0$	1
$A \wedge \neg B$	$1 \wedge 1$	1

> A halmaz kielégíthető, ezért nem ellentmondásos, mert az A = 1, B = 0, C = 0 interpretációban mind a négy formula igaz.

Az a) és a b) különbsége a negyedik formula: az a)-ban C kényszeríti a $C = 1$-et (ellentmondás), a b)-ben semmi sem tiltja a $C = 0$-t.

1.16 a) és b)

- **a)** $\{\neg Y,\ X \vee Y,\ X \supset Z\}$: $Y = 0$, $X = 1$ (az $X \vee Y$ miatt), $Z = 1$ (az $X \supset Z$ miatt). Ellenőrzés: $\neg 0 = 1$, $1 \vee 0 = 1$, $1 \supset 1 = 1$. Kielégíthető.
- **b)** $\{\neg Y,\ X \vee Y,\ X \supset Z,\ \neg Z\}$: $Y = 0$, $Z = 0$, $X = 1$, de $X \supset Z = 1 \supset 0 = 0$. Minden érték kényszerített volt, tehát ellentmondásos.

X	Y	Z	¬Y	X ∨ Y	X ⊃ Z	¬Z	Mind igaz?
1	1	1	0	1	1	0	nem
1	1	0	0	1	0	1	nem
1	0	1	1	1	1	0	nem
1	0	0	1	1	0	1	nem
0	1	1	0	1	1	0	nem
0	1	0	0	1	1	1	nem
0	0	1	1	0	1	0	nem
0	0	0	1	0	1	1	nem

> Bármely interpretációban legalább egy formula hamis, ezért a halmaz kielégíthetetlen, azaz ellentmondásos.

A tábla egyetlen sora (pl. `1 0 1`) nem elég a bizonyításhoz: mind a 8 sorról meg kell mutatni, hogy van benne hamis formula.

Gyakorlás megoldásokkal

`¬(X ⊃ Y)` pontosan akkor igaz, ha `X = 1` és `Y = 0`.

- **1.15 e)** **`{¬(A ∨ ¬B ⊃ C), B, A}`:** `B = 1`, `A = 1`; az első formula `¬((1 ∨ 0) ⊃ C)` igaz, ha `C = 0`. Az `A = B = 1, C = 0` interpretációban mind igaz: kielégíthető.
- **1.15 h)** **`{¬(A ∨ ¬B ⊃ C), B, ¬A ∧ B}`:** a harmadik formula `A = 0, B = 1`-et rögzít; ekkor `A ∨ ¬B = 0`, tehát `(0 ⊃ C) = 1`, az első formula `¬1 = 0`. Ellentmondásos.